

Отчет по практической работе №1

РАСЧЕТ РАССЕЙВАНИЯ ВРЕДНОГО ВЕЩЕСТВА ОТ ОДИНОЧНОГО ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА

ФИО, номер группы: Терещенко Максим ИКПИ-42

Номер варианта: 20

Исходные данные

- Город: Ярославль
- Топливо: Мазут
- Потребление топлива в год (M_T): 15 тыс. т = 15000 т/год
- Содержание серы в топливе (S): 0,9%
- Диаметр трубы (D): 1,2 м
- Высота трубы (H): 50 м
- Скорость выхода газов (w_0): 7 м/с
- Температура газов на выходе (T_r): 100°C

Расчетная часть

1. Расчет массы годового выброса SO_2

$$M_{SO_2} = 0,02 \cdot M_T \cdot S$$

$$M_{SO_2} = 0,02 \cdot 15000 \cdot 0,9 = 270 \text{ т/год}$$

2. Расчет массы загрязняющего вещества за единицу времени (г/с)

Количество секунд в году: $365 \times 24 \times 3600 = 31\,536\,000 \text{ с}$

$$M = \frac{270 \cdot 10^6}{31536000} \approx 8,56 \text{ г/с}$$

3. Определение разности температур ΔT

Средняя летняя температура для г. Ярославль: $T_e \approx 19,0 \text{ °C}$

$$\Delta T = 100 - 19 = 81 \text{ °C}$$

4. Расчет расхода газо-воздушной смеси V_1

$$V_1 = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot w_0$$

$$V_1 = \frac{\pi \cdot 1,2^2}{4} \cdot 7 \approx 7,92 \text{ м}^3/\text{с}$$

5. Расчет коэффициента m через параметр f

$$f = 1000 \cdot \frac{7^2 \cdot 1,2}{50^2 \cdot 81} \approx 0,29$$

$$m = \frac{1}{0,67 + 0,1\sqrt{0,29} + 0,34\sqrt[3]{0,29}} \approx 1,06$$

6. Расчет максимальной приземной разовой концентрации c_M

$$c_M = \frac{A \cdot M \cdot F \cdot m \cdot n \cdot \eta}{H^2 \cdot \sqrt[3]{V_1 \cdot \Delta T}}$$

$$c_M = \frac{160 \cdot 8,56 \cdot 1 \cdot 1,06 \cdot 1 \cdot 1}{2500 \cdot \sqrt[3]{7,92 \cdot 81}} \approx 0,07 \text{ мг/м}^3$$

Вывод

Расчетное значение максимальной разовой концентрации SO_2 ($c_M = 0,07 \text{ мг/м}^3$) существенно ниже максимальной разовой ПДК по диоксиду серы ($0,50 \text{ мг/м}^3$).

Выбросы котельной при заданных параметрах не создают превышения нормативов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха достаточны.